

**SISTEM PENYIRAMAN TANAMAN CABAI OTOMATIS
BERBASIS *INTERNET OF THINGS* DAN PEMANTAUAN REAL-TIME**



Disusun Oleh:

Kelompok 2

- | | |
|--------------------------------|------------------|
| 1. Hakan Ilyasa | (09021382328171) |
| 2. Afratsin Wiradhiyaa Asaari | (09021382328131) |
| 3. Ibnu Qayyim Al Jauziyah | (09021382328143) |
| 4. Muhammad Nabil Rafasya | (09021282328089) |
| 5. Putri Alisya Zhafirah | (09021382328153) |
| 6. Muhammad Farras Abiyyu Azka | (09021282328063) |

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2025**

A. Pengantar & Tinjauan Teori

1. Latar Belakang Masalah

Cabai merupakan salah satu komoditas hortikultura penting di Indonesia dengan permintaan pasar yang tinggi. Namun, budidaya cabai memiliki tantangan tersendiri, terutama dalam hal pengelolaan penyiraman. Cabai membutuhkan kelembaban tanah yang stabil untuk tumbuh optimal. Jika penyiraman tidak dilakukan secara tepat, tanaman dapat mengalami stres, yang berdampak pada penurunan kualitas dan kuantitas hasil panen.



Gambar 1. Tanaman Cabai

Pada praktik konvensional, penyiraman masih banyak dilakukan secara manual. Petani harus memantau kondisi tanah secara langsung dan menyiram tanaman berdasarkan perkiraan visual atau pengalaman. Metode ini tidak hanya memerlukan tenaga yang besar, tetapi juga rentan terhadap kesalahan, seperti penyiraman berlebihan atau kekurangan air. Hal ini berpotensi menyebabkan pemborosan air dan penurunan produktivitas tanaman.

Perkembangan teknologi Internet of Things (IoT) memberikan solusi praktis dan efisien untuk permasalahan tersebut. Dengan memanfaatkan sensor kelembaban tanah dan sistem penyiraman otomatis, proses irigasi dapat dikendalikan berdasarkan data real-time. Sistem ini dilengkapi dengan integrasi Telegram Bot sebagai media notifikasi dan pemantauan jarak jauh. Telegram akan memberikan informasi kepada pengguna jika kelembaban tanah berada di bawah ambang batas tertentu (misalnya $<30\%$), sehingga pompa akan menyala otomatis. Sebaliknya, saat kelembaban sudah melebihi batas atas (misalnya $>70\%$), pompa akan berhenti dan sistem akan mengirim notifikasi bahwa penyiraman telah dihentikan.

Dengan menggabungkan teknologi IoT dan Telegram Bot, sistem penyiraman tanaman cabai dapat dilakukan secara otomatis dan terpantau dengan mudah. Sistem ini tidak hanya menghemat air, tetapi juga meningkatkan efisiensi waktu dan tenaga, serta mendukung praktik pertanian cerdas yang berkelanjutan.

2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, beberapa permasalahan yang perlu diidentifikasi dalam pengembangan sistem penyiraman tanaman otomatis berbasis IoT antara lain:

- Pemantauan Kelembaban Tanah: Bagaimana cara mengukur dan memantau tingkat kelembaban tanah pada tanaman cabai secara real-time?
- Automatisasi Penyiraman: Bagaimana sistem dapat mengendalikan pompa atau katup penyiraman secara otomatis berdasarkan data kelembaban tanah yang diterima?
- Pemantauan Jarak Jauh: Bagaimana cara mengintegrasikan fitur pemantauan jarak jauh sehingga pengguna dapat mengawasi sistem penyiraman dari lokasi yang berbeda melalui perangkat seluler atau komputer?

3. Tinjauan Teori

Internet of Things (IoT) adalah konsep di mana berbagai perangkat fisik—mulai dari sensor hingga aktuator—terhubung satu sama lain melalui jaringan internet, sehingga mampu saling bertukar data dan mengambil keputusan secara otomatis. Dalam dunia pertanian, terutama di area pedesaan, adopsi IoT membuka cakrawala baru untuk meningkatkan efisiensi operasional, produktivitas lahan, dan keberlanjutan sistem. Dengan data yang terus mengalir dari lapangan secara real-time, petani dapat merencanakan tindakan tepat, meminimalkan pemborosan sumber daya, dan memaksimalkan hasil panen [1].

Tanaman cabai menjadi salah satu komoditas hortikultura unggulan di Indonesia karena perannya yang vital sebagai bumbu utama dalam berbagai masakan dan industri pengolahan makanan. Namun, cabai termasuk tanaman yang sangat sensitif terhadap fluktuasi kelembaban tanah. Jika terkena penyiraman berlebih, risiko pembusukan akar dan serangan jamur meningkat; sebaliknya, kekurangan air dapat memicu layu, gugur bunga, dan penurunan produktivitas buah. Oleh karenanya, pengelolaan air yang presisi dan konsisten menjadi kunci sukses budidaya cabai, sehingga penerapan sistem irigasi otomatis berbasis IoT sangat relevan untuk menjawab tantangan ini [2].

Sensor kelembaban tanah adalah komponen krusial dalam sistem irigasi otomatis, karena mereka memberikan informasi akurat mengenai kadar air di zona perakaran. Terdapat dua tipe utama sensor kelembaban: resistif, yang bekerja dengan mengukur perubahan hambatan listrik, dan kapasitif, yang mendeteksi variasi kapasitansi tanah berair. Sensor kapasitif umumnya menawarkan daya tahan lebih baik terhadap korosi, sedangkan sensor resistif sering lebih terjangkau. Pemilihan jenis sensor harus mempertimbangkan kondisi lapangan serta kebutuhan tingkat akurasi dan umur pakai alat [3].

Agar data dari sensor kelembaban dapat diolah lebih lanjut—baik untuk logika penyiraman otomatis maupun penyimpanan historis—diperlukan saluran komunikasi nirkabel yang andal. Teknologi seperti WiFi biasanya mudah diimplementasikan di area terbatas, tetapi rentan pada jangkauan yang pendek dan konsumsi daya relatif tinggi. Alternatifnya, ZigBee menawarkan jaringan mesh yang hemat energi, sedangkan LoRa memungkinkan

jangkauan lebih jauh pada penggunaan daya sangat rendah. Pemilihan protokol komunikasi akan sangat memengaruhi stabilitas dan efisiensi keseluruhan sistem IoT pada lahan pertanian [4].

Fitur pemantauan jarak jauh real-time menjadikan sistem penyiraman otomatis berbasis IoT jauh lebih fungsional dibanding irigasi konvensional. Melalui aplikasi web atau mobile, petani dapat melihat grafik kelembaban tanah, status pompa, atau notifikasi kegagalan sistem kapan saja dan dari mana saja. Jika terjadi anomali—misalnya nilai kelembaban terus turun meski pompa telah aktif—pengguna bisa langsung melakukan intervensi manual atau menyesuaikan ambang batas penyiraman. Dengan demikian, risiko kerusakan tanaman akibat kelembaban ekstrem dapat diminimalkan secara signifikan [5].

4. Parameter Implementasi Solusi IoT

Secara garis besar, ada dua parameter yang menjadi fokus implementasi menggunakan solusi IoT ini, yaitu:

- a. **Sistem monitoring waktu penjadwalan penyiraman air otomatis** yang dilakukan dua kali sehari (Pagi dan Sore) berdasarkan grafik kelembapan tanah yang dikontrol. Grafik menunjukkan kondisi kelembapan tanah seiring waktu dan status pompa air (hidup/mati) secara real-time.
- b. **Sistem pemantauan tingkat kelembapan tanah** yang ditampilkan dalam bentuk status bar persentase, diperoleh dari pembacaan data sensor soil moisture. Status ini menunjukkan kondisi kebutuhan air tanaman.

5. Batasan Masalah

Agar pembahasan menjadi lebih sederhana dan terfokus pada apa yang kami lakukan, ada beberapa hal yang menjadi batasan masalah, yaitu:

- a. Penyiraman tanaman cabai dilakukan secara otomatis berdasarkan tingkat kelembapan tanah.
- b. Informasi Kelembapan tanah dikirimkan ke aplikasi Telegram dalam bentuk pesan teks.
- c. Sistem disimulasikan pada wokwi.
- d. Aktivasi pompa air sebagai indikator penyiraman akan terjadi saat kelembapan tanah berada di bawah ambang batas tertentu.
- e. Pembacaan tingkat kelembapan tanah diperoleh menggunakan sensor Soil Moisture.
- f. Data mengenai status penyiraman dan kelembapan tanah dikirimkan secara berkala ke Telegram.

6. Analisis Kebutuhan Sistem

Berdasarkan hasil analisis dari identifikasi permasalahan yang telah dilakukan dan perbandingannya dengan parameter implementasi solusi IoT yang akan dirancang, maka komponen-komponen yang diperlukan dalam sistem ini adalah sebagai berikut:

Table 1. Analisis Kebutuhan Sistem

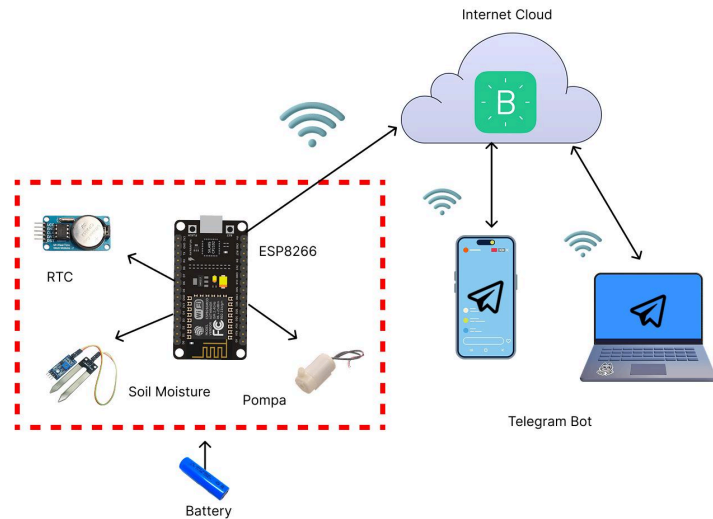
No	Komponen	Spesifikasi	Fungsi
1	NodeMCU ESP8266 (Real) ESP32 (Simulation)	✓ CPU: Tensilica L106 32-bit, 80/160MHz ✓ SRAM: 64KB instruction, 96KB data ✓ Flash: 4MB (tergantung modul) ✓ Tegangan: 3.0V–3.6V (umumnya 3.3V) ✓ Arus Kerja: 70–200mA ✓ Wi-Fi: 802.11 b/g/n ✓ GPIO: 17 pin ✓ ADC: 1 (10-bit)	Sebagai pengendali utama dari IoT.
2	Soil Moisture Sensor (Real) DHT22 (Simulation)	✓ Tegangan Operasi: 3.3V–5V ✓ Output: Analog (tegangan berubah sesuai kelembapan tanah) ✓ Material Probe: logam tahan karat ✓ Panjang Probe: ± 6 cm ✓ Arus Kerja: < 20mA	Mengukur tingkat Kelembapan tanah untuk menentukan kapan pompa aktif.

3	Mini Water Pump DC 3-6V (Real) LED (Simulation)	✓ Tegangan Operasi: 3–6V DC ✓ Arus Kerja: 130–220mA ✓ Debit air: 80–120 L/H ✓ Head (ketinggian maksimal air): 40–110 cm ✓ Dimensi kecil dan ringan	Mengalirkan air ke tanaman saat kelembapan tanah rendah.
4	RTC DS3231 (Real) DS1307 (Simulation)	✓ Real-Time Clock (RTC) menghitung detik, menit, jam, tanggal, bulan, dan hari serta tahun yang berlaku hingga tahun 2100; ✓ 2-lane serial interface (I2C); ✓ Non-volatile 56-byte ram for storing data; ✓ Programmable square wave output; ✓ Automatic power-fail detect and switch; ✓ Current consumption of only 500nA on internal battery in oscillator running mode; ✓ Temperature Range: -40°C to +85°C	Sebagai sumber data waktu dalam bentuk jam, hari, bulan, dan tahun di dalam sistem.

B. Desain Implementasi

1. Konsep Diagram (Real)

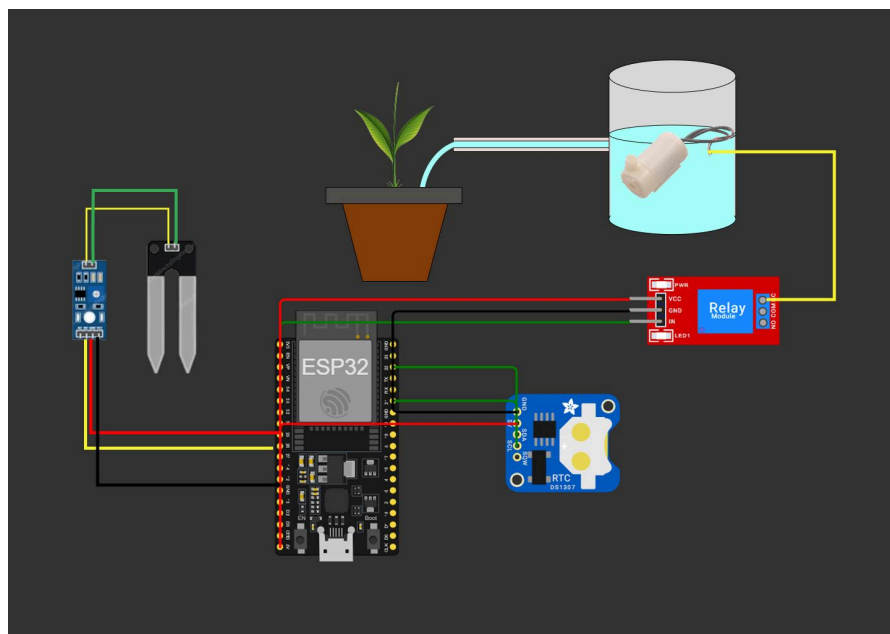
Diagram implementasi konsep umum dari Penyiraman Tanaman Cabai, sebagai berikut:



Gambar 2. Konsep Diagram

2. Diagram Pengkabelan (Real)

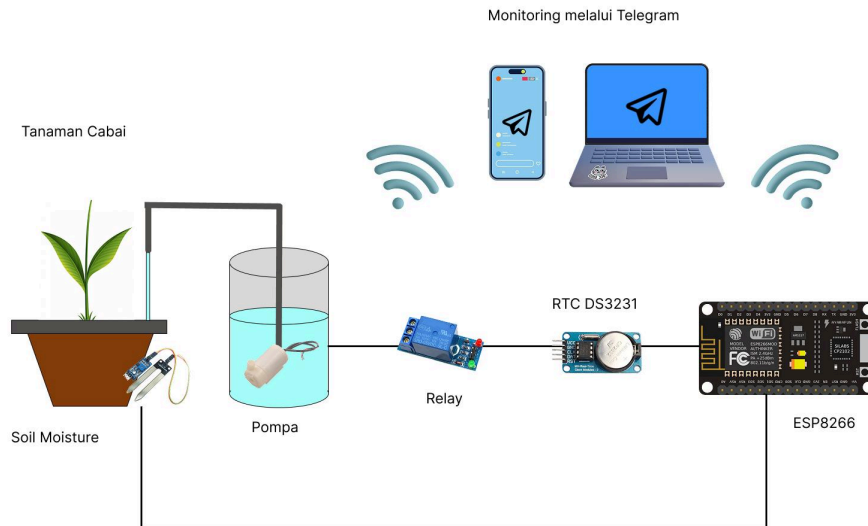
Pengkabelan pada implementasi Penyiraman Tanaman Cabai, sebagai berikut:



Gambar 3. Diagram Pengkabelan

3. Desain Implementasi

Desain implementasi secara konsep general dari Penyiraman Tanaman Cabai, sebagai berikut :



Gambar 4. Desain Alat

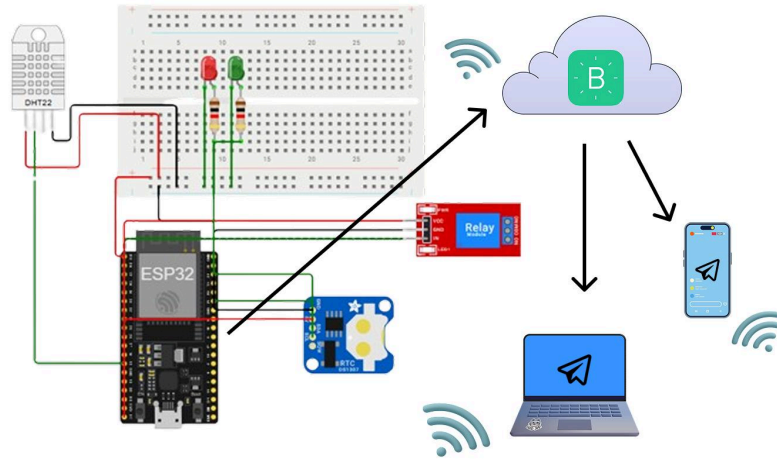
Desain implementasi sistem penyiraman tanaman cabai ini dirancang untuk mendukung proses penyiraman yang lebih efisien dan terkontrol secara otomatis. Sistem ini menggunakan kombinasi sensor kelembaban tanah, mikrokontroler ESP8266, relay, dan pompa air yang saling terintegrasi dalam satu rangkaian kerja. Sensor kelembaban tanah bertugas untuk mendeteksi tingkat kadar air pada media tanam, kemudian data tersebut diolah oleh mikrokontroler untuk menentukan keputusan apakah tanaman memerlukan penyiraman atau tidak.

Apabila sensor mendeteksi kondisi tanah yang kering atau berada di bawah ambang batas kelembaban yang telah ditentukan, maka mikrokontroler akan mengirimkan sinyal ke relay untuk mengaktifkan pompa air, sehingga proses penyiraman dapat berlangsung secara otomatis. Setelah kelembaban tanah kembali berada dalam batas normal, sistem akan memutus aliran listrik ke pompa melalui relay, dan proses penyiraman akan berhenti dengan sendirinya.

Selain mengontrol penyiraman secara otomatis, sistem ini juga dirancang untuk mengirimkan informasi kondisi kelembaban tanah secara real-time kepada pengguna melalui aplikasi Telegram. Dengan begitu, pengguna tetap dapat memantau perkembangan kondisi tanaman dari jarak jauh tanpa perlu melakukan pemeriksaan manual secara langsung. Desain ini mengutamakan kemudahan, ketepatan pengambilan keputusan, dan efisiensi dalam proses perawatan tanaman cabai.

4. Konsep Diagram (Penyesuaian Simulasi Wokwi)

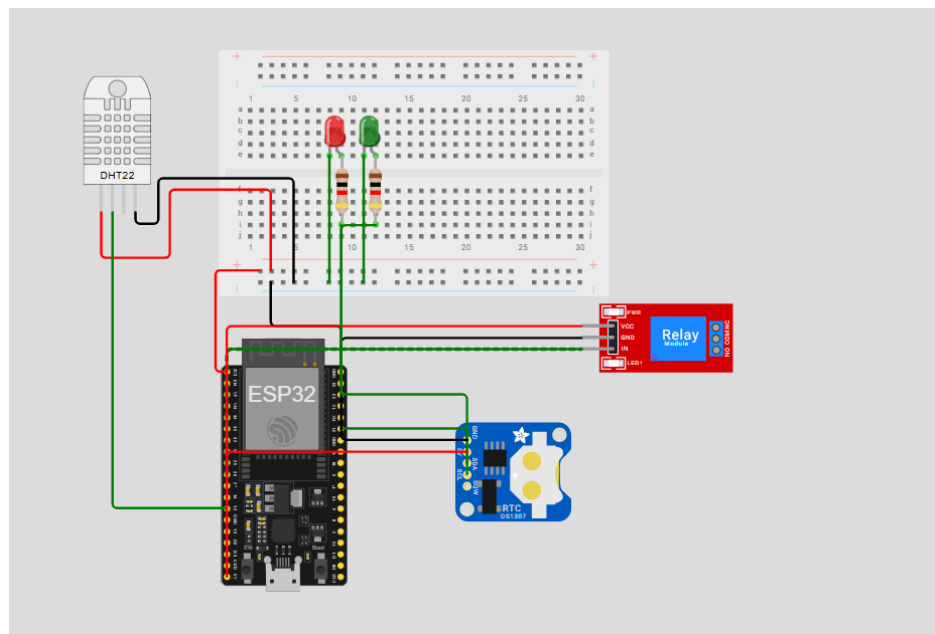
Konsep diagram dengan menggunakan simulator Wokwi, Sebagai berikut:



Gambar 5. Konsep Diagram (Simulasi Wokwi)

5. Wiring pada Wokwi

Implementasi wiring project Implementasi Penyiraman Tanaman Cabai dengan menggunakan simulator Wokwi, Sebagai berikut:

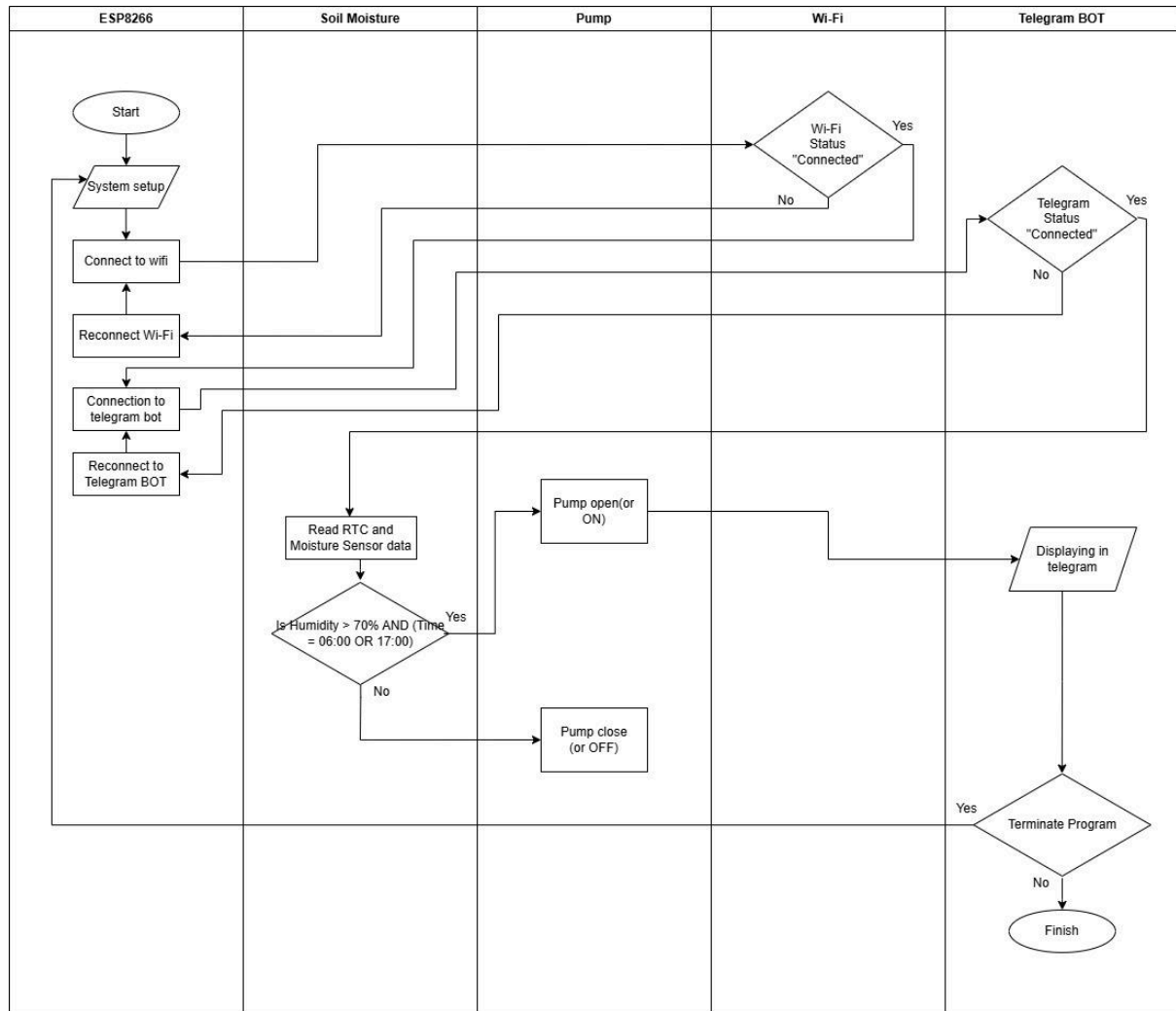


Gambar 6. Wiring Diagram (Wokwi)

6. FlowChart (Real)

Flowchart implementasi Penyiraman Tanaman Cabai secara otomatis, Sebagai berikut:

Table 2. Flowchart Sistem (Real)



7. Program Arduino (ESP32 pada Wokwi)

```
#include <DHT.h>
#include <Wire.h>
#include <RTClib.h>
#include <WiFi.h>
#include <HTTPClient.h>

#define DHTPIN 12
```

```

#define DHTTYPE DHT22
#define RELAY_PIN 26
#define LED_MERAH 23
#define LED_HIJAU 22

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
RTC_DS3231 rtc;

// WiFi
const char* ssid = "Wokwi-GUEST";
const char* password = "";

// Telegram
String botToken =
"8146961480:AAH5DDv2iOVcRbWBmhNhjkYfhxFjyYAcgd4";
String chatId = "1342892742";

int jadwalJam[] = {7, 15, 23}; // Jam penyiraman
int lastSiramJam = -1;          // Menyimpan jam terakhir
penyiraman
float batasKelembapan = 70.0; // Threshold kelembaban

void sendTelegramMessage(String message) {
    HTTPClient http;
    String url = "https://api.telegram.org/bot" + botToken +
"/sendMessage?chat_id=" + chatId + "&text=" + message;

    http.begin(url);
    int httpCode = http.GET();
    if (httpCode > 0) {
        Serial.println("Pesan Telegram terkirim!");
    } else {
        Serial.println("Gagal mengirim pesan Telegram.");
    }
    http.end();
}

void setup() {
    Serial.begin(115200);

    WiFi.begin(ssid, password);
    Serial.print("Menghubungkan ke WiFi");

```

```

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
    Serial.print(".");
}
Serial.println("\nTerhubung ke WiFi!");

dht.begin();
delay(2000);

pinMode(RELAY_PIN, OUTPUT);
pinMode(LED_MERAH, OUTPUT);
pinMode(LED_HIJAU, OUTPUT);

digitalWrite(RELAY_PIN, LOW);
digitalWrite(LED_MERAH, LOW);
digitalWrite(LED_HIJAU, LOW);

if (!rtc.begin()) {
    Serial.println("RTC tidak ditemukan!");
    while (1);
}
}

void loop() {
    DateTime now = rtc.now();
    float humidity = dht.readHumidity();

    if (isnan(humidity)) {
        Serial.println("Gagal membaca kelembapan!");
        delay(2000);
        return;
    }

    Serial.print("Waktu: ");
    Serial.print(now.hour());
    Serial.print(":");
    Serial.print(now.minute());
    Serial.print(" | Kelembapan: ");
    Serial.print(humidity);
    Serial.print("% ");

    bool waktunyaSiram = false;

```

```

    for (int i = 0; i < 3; i++) {
        if (now.hour() == jadwalJam[i] && lastSiramJam !=
jadwalJam[i]) {
            waktunyaSiram = true;
            break;
        }
    }

    if (waktunyaSiram && humidity < batasKelembapan) {
        lastSiramJam = now.hour(); // Simpan jam siram
        terakhir

        digitalWrite(RELAY_PIN, HIGH);
        digitalWrite(LED_MERAH, HIGH);
        digitalWrite(LED_HIJAU, LOW);
        Serial.println("| Status: Menyiram karena kelembapan <
threshold dan waktu sesuai");

        sendTelegramMessage("Penyiraman otomatis dilakukan pada
jam " + String(now.hour()) +
                            ":" + String(now.minute()) +
                            " karena kelembapan = " +
String(humidity) + "%");

        delay(10000); // Menyiram selama 10 detik

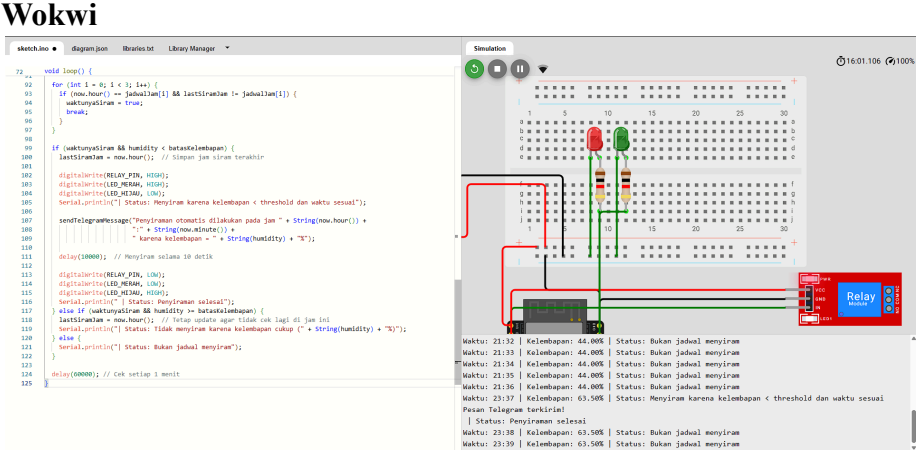
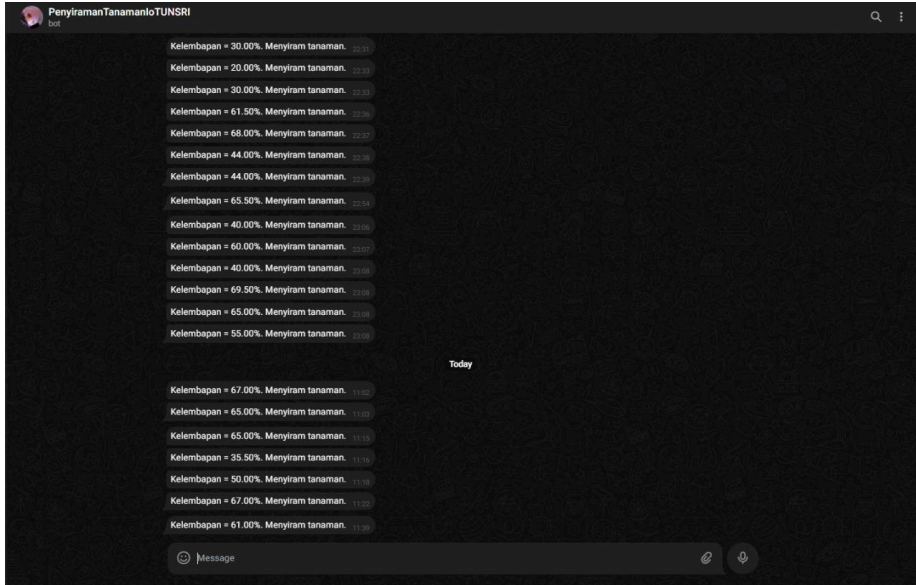
        digitalWrite(RELAY_PIN, LOW);
        digitalWrite(LED_MERAH, LOW);
        digitalWrite(LED_HIJAU, HIGH);
        Serial.println(" | Status: Penyiraman selesai");
    } else if (waktunyaSiram && humidity >= batasKelembapan)
    {
        lastSiramJam = now.hour(); // Tetap update agar tidak
cek lagi di jam ini
        Serial.println("| Status: Tidak menyiram karena
kelembapan cukup (" + String(humidity) + "%)");
    } else {
        Serial.println("| Status: Bukan jadwal menyiram");
    }

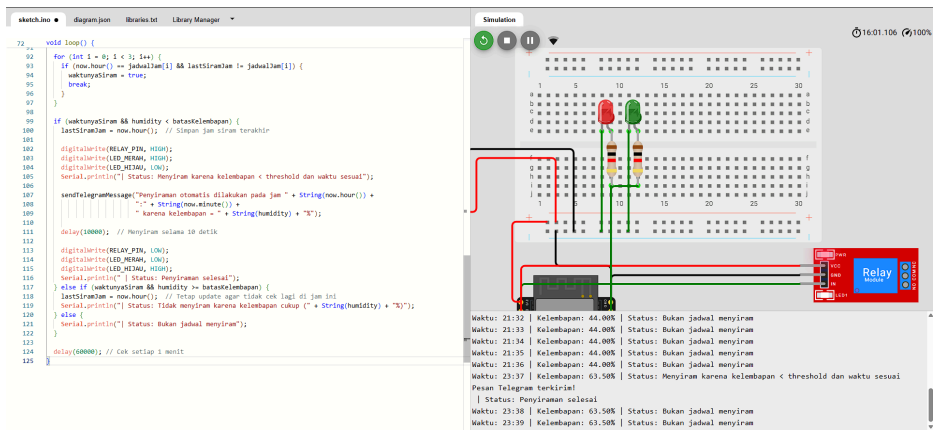
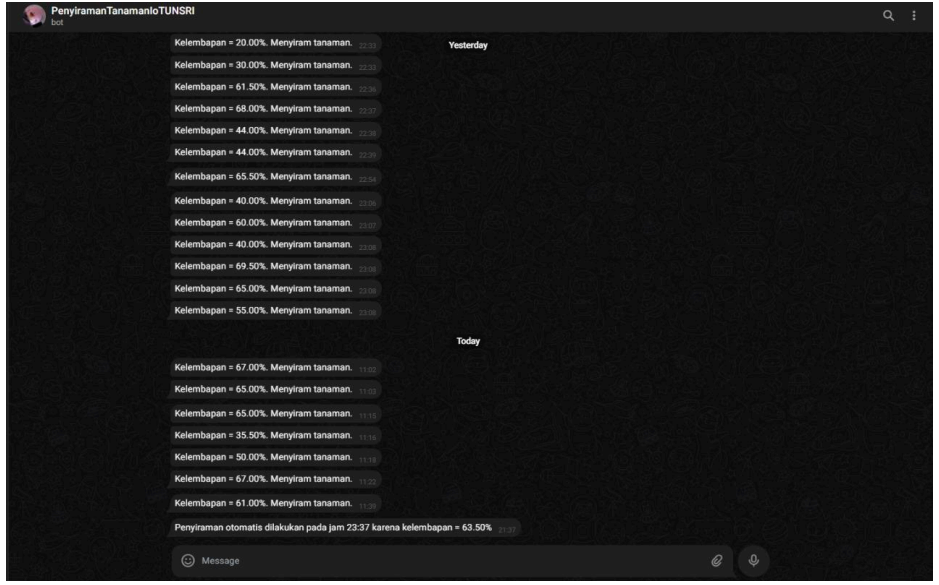
    delay(60000);

```

}

8. Hasil dan Pembahasan

No	Skenario	Screenshot
1	Ketika kelembapan lebih dari 70%	Wokwi  Saat level kelembapan dan waktunya tidak memenuhi pengkondisiannya, soil moisture mengirim sinyal ke relay yang dimana relay akan menutup pompa yang ditandai dengan led berwarna hijau di Wokwi.
		Telegram BOT Ketika level kelembapan sudah sesuai atau tidak kurang dari 70% maka, tidak akan memberikan notifikasi apapun ke telegram 

		Wokwi  Saat level kelembapan dan waktu sudah sesuai, soil moisture mengirim sinyal ke relay yang dimana relay akan membuka pompa yang ditandai dengan led berwarna merah di Wokwi
2	Ketika Kelembapan kurang dari 70%	Telegram BOT Setelah alat membuka pompanya akan memberikan notifikasi jam dan keterangan level kelembapan saat ini. 

C. Kesimpulan & Saran

Kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan konsep yang telah dirancang, diimplementasikan melalui simulasi serta diuji secara bertahap adalah sebagai berikut:

1. Internet of Things (IoT) Merupakan pendekatan dimana perangkat fisik dilengkapi dengan teknologi seperti sensor, aktuator, dan perangkat lunak untuk memungkinkan koneksi dan komunikasi melalui jaringan internet. Teknologi ini berkembang sangat pesat dan semakin banyak dimanfaatkan dalam sistem otomatisasi di berbagai bidang,

termasuk pertanian. Dari segi pengeluaran, penerapan IoT tergolong ekonomis jika dibandingkan dengan manfaat efisiensi dan optimalisasi proses yang dihasilkan.

2. Sistem penyiraman otomatis untuk tanaman cabai dirancang dengan menggabungkan beberapa komponen perangkat keras dan perangkat lunak berikut:
 - a. NodeMCU ESP8266 sebagai papan pengendali utama.
 - b. Sensor kelembaban tanah untuk mengukur kadar air dalam media tanam, yang menjadi acuan utama dalam penyiraman.
 - c. Pompa air mini DC yang berfungsi sebagai alat penyiram (aktuator).
 - d. Modul RTC DS3231 yang berperan dalam mengatur jadwal penyiraman.
 - e. Jaringan WiFi dan koneksi internet sebagai media komunikasi antar perangkat.
 - f. Bot Telegram digunakan sebagai sarana notifikasi dan pemantauan jarak jauh.
 - g. Dashboard monitoring berbasis aplikasi Telegram yang diakses melalui komputer maupun perangkat seluler
3. Penerapan Teknologi IoT dalam sistem penyiraman otomatis tanaman cabai memberikan berbagai manfaat sebagai berikut:
 - a. Penyiraman dilakukan berdasarkan data kelembaban tanah secara real-time, bukan sekadar pengamatan visual.
 - b. Penggunaan air menjadi lebih efisien karena hanya disalurkan saat benar-benar dibutuhkan oleh tanaman.
 - c. Menghemat waktu dan tenaga kerja dibandingkan penyiraman manual.
 - d. Sistem dapat dengan mudah dikembangkan untuk skala pertanian yang lebih luas atau jenis tanaman lain.

Beberapa rekomendasi pengembangan sistem ke depan antara lain:

1. Pengembangan Teknis:
 - a. Menambahkan sensor suhu dan kelembaban udara untuk mengetahui kondisi iklim sekitar tanaman.
 - b. Integrasi sensor pH tanah guna mengetahui tingkat keasaman tanah yang berpengaruh terhadap penyerapan nutrisi
 - c. Pemasangan CCTV agar kondisi lahan bisa dipantau secara visual dari jarak jauh.
 - d. Fitur penyiraman manual agar pengguna dapat menyiram diluar jadwal yang ditentukan.
 - e. Penambahan sistem notifikasi berbasis ambang batas tertentu, seperti kelembaban terlalu rendah atau pompa tidak berfungsi
 - f. Integrasi dengan platform visualisasi seperti ThingsBoard atau Blynk untuk menampilkan grafik data kelembaban dan aktivitas penyiraman.
 - g. Fitur pengaturan waktu penyiraman yang lebih fleksibel melalui aplikasi atau dashboard.

2. Pengembangan Bisnis:

- a. Ekspansi penggunaan sistem ini ke bidang pertanian lain, atau menjadikannya sebagai layanan sistem monitoring otomatis untuk petani, komunitas pertanian, maupun perusahaan agribisnis.
- b. Penambahan modul atau sensor lainnya guna memperkaya data yang diperoleh sehingga bisa menjadi dasar untuk analisis dan perbaikan proses secara berkelanjutan serta peningkatan produktivitas hasil tani.

Daftar Pustaka

- [1] F. A. Nasution, Muthmainnah, S. A. Nanda, Fadliani, T. M. Ridwan, and N. ZA, “Peran Internet Of Thing (Iot) Dalam Perkembangan Teknologi Untuk Petani Garam Tambak Ujung Pusong Jaya,” vol. 3, no. 2, pp. 410–411, 2024.
- [2] D. Nafis Alfarizi and I. Heidiani Ikasari, “Tinjauan Literatur Terhadap Pemanfaatan Cloud Computing,” *JURIHUM J. Inov. dan Hum.*, vol. 01, no. 01, pp. 148–154, 2023, [Online]. Available: <https://jurnalmahasiswa.com/index.php/jurihum>
- [3] B. Satrio, “Studi Perbandingan Sensor Kelembaban Kapasitif dan Resistif pada Aplikasi Pertanian,” vol. 3, no. 8, pp. 1–20, 2023.
- [4] Suhardi, D. Triyanto, and I. Nirmala, “Penerapan Jaringan Sensor Nirkabel dan Internet of Things (IoT) pada Pertanian Terpadu,” *Media Online*, vol. 4, no. 5, pp. 2506–2517, 2024, doi: 10.30865/klik.v4i5.1823.
- [5] F. Y. Hendry, T. Kusuma, and A. Amelia, “RANCANG BANGUN PENYIRAMAN OTOMATIS UNTUK TANAMAN CABAI MERAH DENGAN MENGGUNAKAN SENSOR KELEMBAPAN TANAH BERBASIS IoT,” pp. 562–571, 2024.